Advanced Routing and WAN

ใบงาน (2 กลุ่มต่อ แผนผังเครือข่าย) EIGRP • Route Summarization • Redistribution • Traffic Analysis

ชื่อ-สกุล	รหัสนักศึกษา
.....	.....

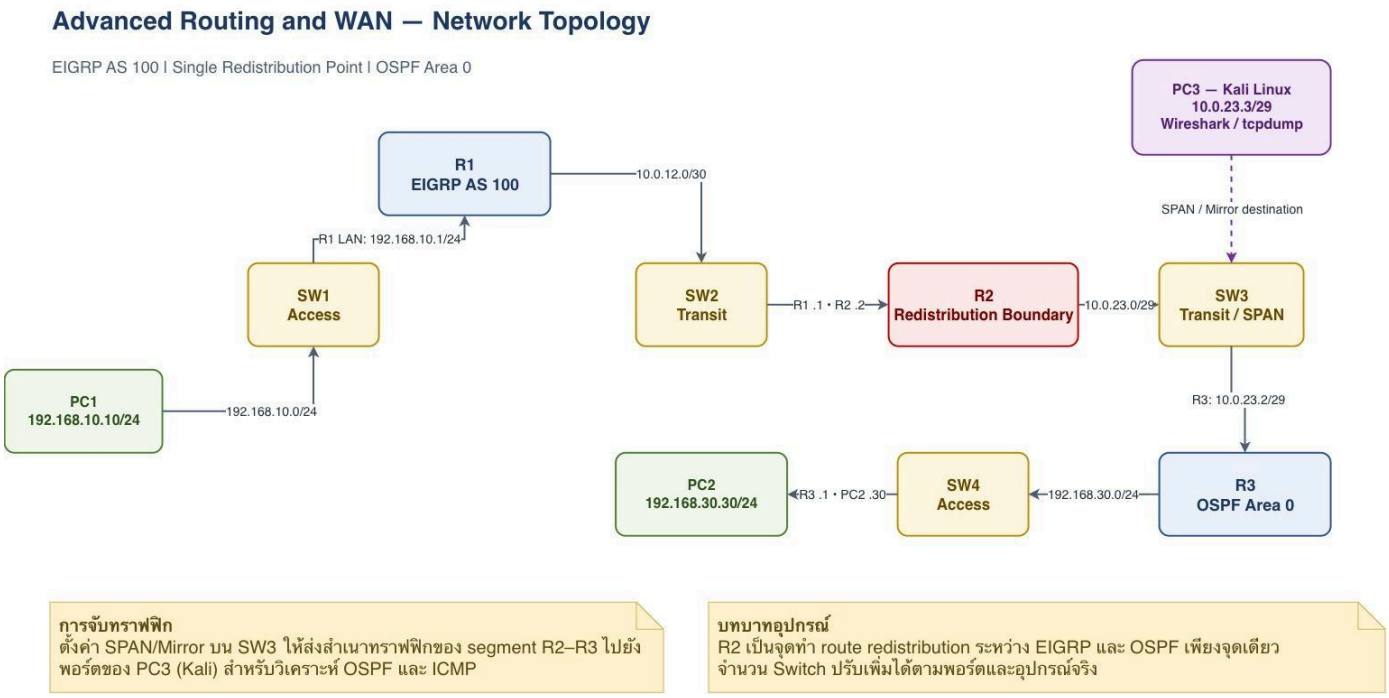
วัตถุประสงค์การปฏิบัติ

- กำหนดค่า EIGRP และ OSPF ให้ทำงานใน routing domain ของตนเอง และตรวจสอบ neighbor กับเส้นทางที่เรียนรู้
- เชื่อม routing domain ด้วยการทำ route redistribution ที่ Boundary Router โดยใช้ metric และ route tag ควบคุมเส้นทาง
- วิเคราะห์ EIGRP/OSPF control-plane traffic ด้วย Kali Linux และบันทึกผลการเปลี่ยนเส้นทางเมื่อ link ขัดข้อง
- คำนวณ route summary และเชื่อมโยงผลการทดลองกับแนวคิด WAN, PPP, MPLS และ VPN

สิ่งที่ต้องส่ง

- แผนผัง topology ที่ระบุชื่อ interface และ IP address จริง
- configuration ของ R1, R2 และ R3 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
- ผลคำสั่งตรวจสอบ neighbor, route table และ ping/traceroute ก่อนและหลัง redistribution
- ไฟล์ pcap หรือภาพหน้าจอพร้อม filter และคำอธิบาย packet ที่พบ
- ตารางผลการทดสอบ failure/convergence และคำตอบคำถามวิเคราะห์

แผนผังการเชื่อมต่อ (2 กลุ่มต่อ แผนผังเครือข่าย)



หมายเหตุ: ใช้ R2 เป็นจุด redistribution เพียงจุดเดียวในงานนี้ หากพอร์ตหรือชื่อ interface ต่างจากตัวอย่าง ให้ปรับตามอุปกรณ์จริง และบันทึกชื่อ interface ที่ใช้

1 การกำหนดหมายเลข IP และสร้าง Routing Domain

กำหนด IP ตามตารางก่อนเริ่มตั้งค่า ตรวจสอบว่าแต่ละ interface อยู่ใน subnet ที่ถูกต้อง และบันทึกผล ping ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยตรง

ช่วงเครือข่าย	อุปกรณ์/Interface	IP Address / Mask	บทบาท
192.168.10.0/24	R1 LAN / PC1	R1 .1 / PC1 .10	LAN ฝั่ง EIGRP
10.0.12.0/30	R1–R2	R1 .1 / R2 .2	ลิงก์ EIGRP AS 100
10.0.23.0/29	R2–R3 / Kali PC3	R2 .1 / R3 .2 / Kali .3	ลิงก์ OSPF Area 0 และ sensor
192.168.30.0/24	R3 LAN / PC2	R3 .1 / PC2 .30	LAN ฝั่ง OSPF

กำหนด PC1: 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.1; PC2: 192.168.30.30/24, gateway 192.168.30.1; Kali: 10.0.23.3/29 โดยไม่จำเป็นต้องกำหนด default gateway สำหรับการจับ packet

1.1 ตั้งค่า Interface และ Routing บน R1

```
hostname R1
interface g0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
router eigrp 100
 eigrp router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255
 network 10.0.12.0 0.0.0.3
 passive-interface g0/0
 no auto-summary
end
```

1.2 ตั้งค่า Interface และ Routing บน R2

```
hostname R2
interface g0/0
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.23.1 255.255.255.248
 no shutdown
router eigrp 100
 eigrp router-id 2.2.2.2
 network 10.0.12.0 0.0.0.3
 no auto-summary
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.23.0 0.0.0.7 area 0
end
```

ตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อ: R1 และ R2 ต้องมี EIGRP neighbor; R2 และ R3 จะมี OSPF neighbor หลังตั้งค่า R3 ในหน้าถัดไป

1.3 ตั้งค่า R3 และตรวจสอบ Routing Domain

```
conf t
hostname R3
interface g0/0
 ip address 10.0.23.2 255.255.255.248
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 10.0.23.0 0.0.0.7 area 0
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface g0/1
end
```

คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip interface brief
show ip eigrp neighbors
show ip ospf neighbor
show ip route
show ip protocols
```

บันทึกสถานะ neighbor และเส้นทางที่เห็นก่อนทำ redistribution:

อุปกรณ์	**Neighbor ที่คาดหวัง**	**Prefix ใน routing table ก่อน redistribution**
R1	R2 ผ่าน EIGRP	เครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง และเส้นทางภายใน EIGRP
R2	R1 ผ่าน EIGRP; R3 ผ่าน OSPF	เส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงในแต่ละ domain

R3	R2 ผ่าน OSPF	เครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง และเส้นทางภายใน OSPF

ผลตรวจสอบ/ข้อผิดพลาดที่พบ

.....

2 เชื่อม Routing Domain ด้วย Redistribution

ตั้งค่า redistribution ที่ R2 เท่านั้น การกำหนด route tag ช่วยป้องกันไม่ให้ route ที่นำเข้าจาก domain หนึ่งถูกส่งย้อนกลับไปยัง domain ต้นทาง

```
conf t
route-map EIGRP-TO-OSPF deny 10
 match tag 200
route-map EIGRP-TO-OSPF permit 20
 set tag 100
route-map OSPF-TO-EIGRP deny 10
 match tag 100
route-map OSPF-TO-EIGRP permit 20
 set tag 200
router ospf 1
 redistribute eigrp 100 subnets route-map EIGRP-TO-OSPF
router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500 route-map
OSPF-TO-EIGRP
end
```

หลักการ: เส้นทาง EIGRP ที่ส่งเข้า OSPF กำหนดป้ายกำกับ 100 ส่วนเส้นทาง OSPF ที่ส่งเข้า EIGRP กำหนดป้ายกำกับ 200 และปฏิเสธเส้นทางที่ย้อนกลับมาพร้อมป้ายกำกับเดิม

2.1 ตรวจสอบผล Redistribution

```
R2# show route-map
R2# show ip route
R1# show ip route
```

```
R3# show ip route
PC1> ping 192.168.30.30
PC2> ping 192.168.10.10
PC1> tracert 192.168.30.30   (Windows) / traceroute 192.168.30.30
(Linux)
```

สิ่งที่ตรวจสอบ	ผลที่ควรพบ	ผลการทดลอง
R1 เรียนรู้ LAN ฝั่ง R3	มีเส้นทาง EIGRP external (รหัส D EX) ไป 192.168.30.0/24	.....
R3 เรียนรู้ LAN ฝั่ง R1	มีเส้นทาง OSPF external (รหัส O E1 หรือ O E2) ไป 192.168.10.0/24	.....
การสื่อสารปลายทาง	PC1 และ PC2 ping หากันได้ทั้งสองทิศทาง	.....
เส้นทางย้อนกลับ	traceroute แสดง hop ผ่าน R1–R2–R3 หรือย้อนกลับตามลำดับ	.....

หากไม่สำเร็จ ให้ตรวจ neighbor, interface status, subnet mask, route-map, metric, ACL และ default gateway ของ PC ก่อนแก้ไข

3 วิเคราะห์ Control Plane ด้วย Kali Linux

Kali PC3 ที่ต่อกับ SW3 สามารถเห็น OSPF multicast บน segment 10.0.23.0/29 ได้ ในการจับ EIGRP ระหว่าง R1–R2 ให้ใช้ SPAN/port mirroring บน SW2 และต่อ Kali เข้ากับพอร์ตปลายทางของ SPAN ทั้งนี้ capture บนแต่ละ segment แยกกันได้

```
# ตรวจชื่อ interface ของ Kali ก่อน
ip -br addr
```

```
sudo tcpdump -ni eth0 'ip proto 88 or ip proto 89' -w
routing_control.pcap
# กรองเฉพาะ EIGRP หรือ OSPF ใน Wireshark
eigrp  |  ospf
# Display filter ใน Wireshark:
ip.proto == 88 || ip.proto == 89
```

หากต้องการจับเฉพาะชนิด protocol ด้วย tcpdump ใช้ `ip proto 88` สำหรับ EIGRP หรือ `ip proto 89` สำหรับ OSPF; ปรับ eth0 ให้ตรงกับ interface จริง

บันทึกสิ่งที่สังเกตพบ:

ตำแหน่ง sensor	Protocol/packet ที่พบ	ข้อจำกัดของการมองเห็น
SW3 ระหว่าง R2–R3	OSPF Hello และ packet ที่เกิดระหว่าง convergence	เห็นเฉพาะ traffic ที่เข้าถึง segment หรือพอร์ต mirror นี้
SPAN บน SW2 ระหว่าง R1–R2	EIGRP Hello/Update/Query/Reply/ACK ตามเหตุการณ์	ต้องตั้งค่า SPAN ให้ source/destination port ถูกต้อง

ชื่อไฟล์ pcap / filter ที่ใช้

.....

.....

.....

4 ทดสอบ Link Failure และวัด Convergence

เริ่ม ping ต่อเนื่องจาก PC1 ไปยัง PC2 ก่อนจำลองความขัดข้อง บันทึกช่วงเวลาที่ ping ขาดหายและเวลาที่กลับมาสื่อสารได้

```
PC1 (Windows): ping -t 192.168.30.30
PC1 (Linux):   ping -i 1 192.168.30.30
R1:            show ip eigrp neighbors
R1/R2/R3:      show ip route
```

ขั้นตอนทดลอง:

1) เริ่ม capture และ continuous ping

2) บันทึก neighbor/routing table

3) ที่ R1 สั่ง `interface g0/1` แล้ว `shutdown` ค้างไว้ 20 วินาที

4) สังเกต ping, neighbor และ packet

5) สั่ง `no shutdown` แล้วจับเวลาจนกลับมาปกติ

6) บันทึกผลทั้งช่วงขัดข้องและช่วงฟื้นตัว

หมายเหตุ: topology นี้ไม่มีเส้นทางสำรอง การตัดลิงก์ R1–R2 จึงทำให้การสื่อสารหยุดจนกว่าจะเปิดลิงก์กลับ การทดลองนี้ใช้สังเกตการถอน route และเวลาที่ระบบกลับมาสื่อสารได้

ตัวชี้วัด	ก่อนตัด link	ระหว่าง link ขัดข้อง	หลังเปิด link
สถานะ EIGRP neighbor	.....	.....	.....
เส้นทางไป 192.168.10.0/24 หรือ 192.168.30.0/24	.....	.....	.....
Packet loss / จำนวน ping ที่ขาด	.....	.....	.....
เวลาจนกลับมาสื่อสารได้	-	..... วินาที	..... วินาที

อธิบาย packet/event ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนเส้นทาง

.....

6 คำถามวิเคราะห์และสรุปผล

☐ อธิบายความแตกต่างของ Neighbor Table, Topology Table และ Routing Table ของ EIGRP

.....

.....

☐ Feasible Successor ช่วยลด convergence time อย่างไร และเหตุใดเส้นทางสำรองบางเส้นจึงไม่ผ่าน Feasibility Condition

.....

.....

☐ อธิบายเหตุผลที่การทำ redistribution ต้องกำหนด metric และควบคุม route feedback ด้วย route-map/tag

.....

.....

☐ จาก capture ที่ได้ packet ชนิดใดสัมพันธ์กับการค้นหา/เปลี่ยนเส้นทาง และ sensor placement มีข้อจำกัดอย่างไร

.....

.....

☐ เปรียบเทียบ Hub-and-Spoke กับ Partial Mesh เมื่อสาขาต้องสื่อสารระหว่างกันบ่อย

.....

.....

☐ อธิบายบทบาท LCP, NCP และ CHAP ใน PPP

.....

.....

☐ อธิบายการทำงาน push/swap/pop ของ MPLS และเหตุใด MPLS VPN จึงไม่ได้เข้ารหัสข้อมูลโดยอัตโนมัติ

.....

.....

☐ ยกตัวอย่างการเลือก Site-to-Site VPN และ Remote-Access VPN ให้เหมาะกับผู้ใช้งานคนละกรณี

.....
.....